TECHNOLOGIE *Ce que je dois retenir*	ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES	CYCLE 4
CT6.2 CT7.2 OTSCIS.1.2	Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions techniques.	

Les **innovations** et **inventions** technologiques permettent des évolutions techniques et ainsi la production de nouveaux objets techniques liés aux besoins des êtres humains (confort d'utilisation, performance, réduire la pénibilité, …).

Ruptures dans les solutions techniques

Nouvelle solution qui apporte des **performances supérieures** en comparaison à des solutions existantes. Elle les supplante et les remplace mais elle ne crée pas un nouveau marché.

Solution : filament tungstène sous vide

Ampoule à filament

Puissance : *60W*
Éclairement : *750 lumens*
Durée de vie : *6 mois*

Depuis 2009, les ampoules à filament sont retirées du commerce.

Rupture dans les solutions

Innovation : Gaz mercure

Basse consommation

Puissance : 15 W
Éclairement : 750 lumens
Durée de vie : 10 ans

Innovation : Semi-conducteur

DEL

Puissance : 2W
Éclairement : 750 lumens
Durée de vie : 20 ans

Solution : moyens de transport

Le courrier postal

Message : papier
Délai de réception : plusieurs jours ou semaines

Depuis 1998 le nombre de lettres envoyées ne cesse de dimunuer

Rupture dans les solutions

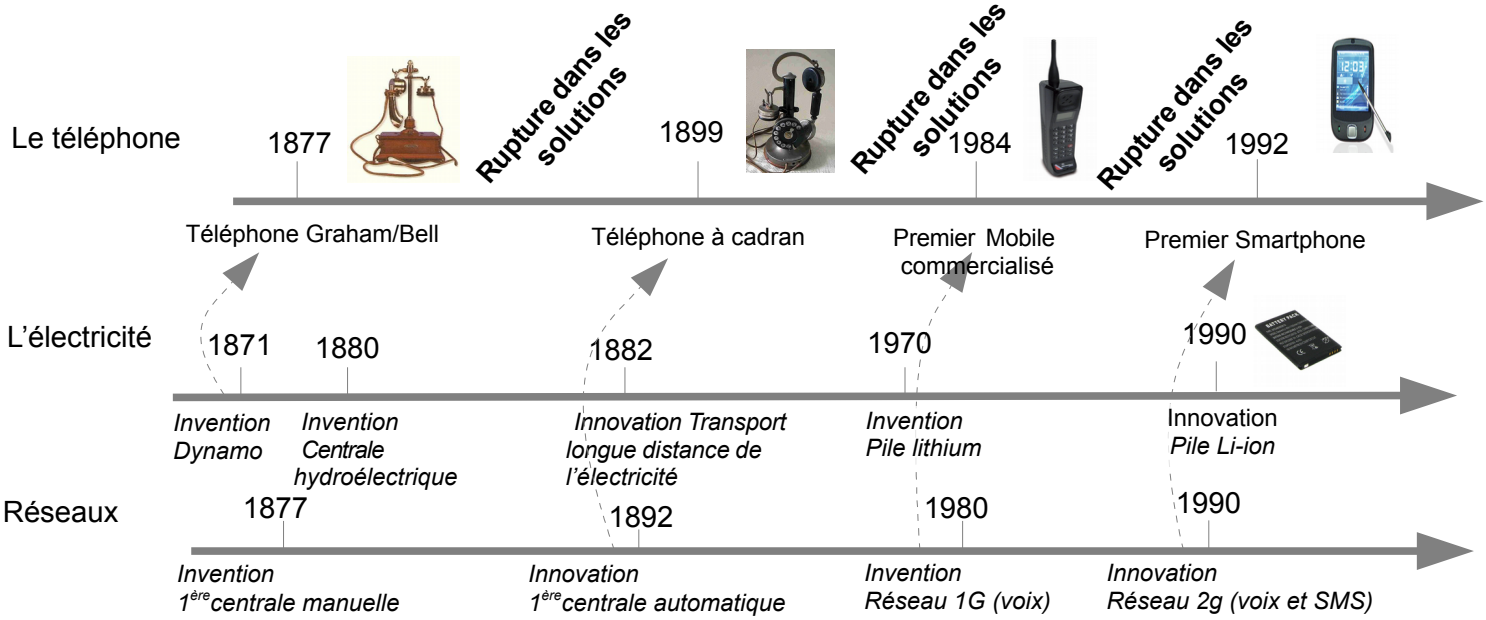
Invention : Internet

Le courrier électronique

Message numérique
Délai de réception instantané

Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions techniques

Évolution technologique : changement de technique, de procédé de fabrication ou de matériau, au cours du temps, dus aux inventions ou aux innovations.



Séquence 31 : Inventions et innovations.

Cycle 4
Technologie
Séquence
31

Domaine de Compétences	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☑ Se situer dans l'espace et dans le temps

OTSCIS 1.2 : Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions techniques.

I) Activité 1 :

1) Donner les définitions suivantes :

- Une invention : Une invention est le fait d'imaginer, trouver et créer de nouveaux objets techniques.
- Une innovation : Une innovation est l'introduction d'une nouveauté sur un objet techniques déjà existant.
- Une évolution technologique : Une évolution technologique est le fait qu'une (ou plusieurs) solution(s) technique(s) évolue(nt) dans le but d'améliorer un objet technique.

II) Activité 2 :

1) Relier chaque invention à son impact sociétal.

L'imagerie médicale	La pile	La douche
Permet de préserver, de prolonger ou d'améliorer l'existence.	Permet de gagner en efficacité dans la satisfaction quotidienne des besoins primaires.	Permet de rendre nomade certains appareils électriques en fournissant de l'énergie.

2) Indiquer si les innovations ci-dessous apportées au vélo répondent à un besoin de sécurité, de performance énergétique ou de confort et de stabilité.

Casque à éclairage arrière	Vélo solaire	Antivol à reconnaissance digitale	Tricycle pliable
Sécurité	Performance énergétique	Sécurité	Confort et stabilité

III) Activité 3 :

1) Comment différencier une invention d'une innovation ?

Pour l'invention, l'objet technique n'existait sous aucune forme auparavant, au contraire de l'innovation qui introduit une nouveauté sur un objet technique déjà existant.

2) Identifier les innovations techniques apportées à l'automobile dans les images suivantes, puis indiquer le besoin auquel elles répondent.

Innovation	Caméra de recul	Airbags
Besoin satisfait	Simplifier certaines manœuvres de conduite	Améliorer la sécurité corporelle

IV) Activité 4 :

Dans la quête d'une planète vivable et plus propre, certains matériaux sont à bannir de nos objets du quotidien car ils ne sont, par exemple, pas recyclables ou trop polluants.

1) Donner un exemple de matériau à supprimer de nos objets du quotidien en justifiant la réponse.

Les matériaux à supprimer dans la fabrication de nos objets sont ceux issus du pétrole, essentiellement le plastique, car une quantité de plus en plus importante de ces plastiques finit dans nos océans.

2) Citer des objets de tous les jours susceptibles d'échouer en trop grosses quantités dans les océans.

Les cotons-tiges, les couverts jetable, les pailles, les gobelets, les bouteilles de soda.

3) Sur quoi doivent porter les recherches des ingénieurs en recherche et développement des grandes entreprises pour accélérer le retrait du plastique de nos objets techniques ?

Ils doivent porter leurs études sur de nouvelles matières biodégradables et/ou complétement recyclables.

4) Dans le cas des pailles, citer de matières qui peuvent remplacer le plastique actuel.

Il existe des pailles jetables à bas de canne à sucre, d'amidon de maïs ; il y a aussi des pailles en carton, des pailles de paille de blé… Et il existe les pailles réutilisables : en acier inoxydable, à base de fibre de bambou …